

Documentación del Proyecto de Cátedra: GymDB

Estudiantes

Julio Alejandro Flores Diaz - 00018824

Andrea Pamela Álvarez López - 00073824

César Alejandro Chiquillo Vides - 00225424

Rene Alejandro Trejo Morales - 00360524

Wilber Stanley Calderon Sanchez - 00042623

Materia: Administración de Base de Datos **Fecha:** 26/11/2025

1. Descripción del Sistema y Modelo de Datos

1.1 Descripción del Escenario

El sistema **GymDB** ha sido diseñado para gestionar de manera integral la operación de un gimnasio. El diseño está alineado a una arquitectura escalable y segura, permitiendo la administración de cuatro áreas funcionales clave:

- **Membresía:** Gestión de socios, tipos de suscripción, clases grupales y reservas.
- **Recursos Humanos (RRHH):** Administración de entrenadores y asignación de horarios.
- **Ventas:** Control de inventario de productos, ventas en mostrador y registro de pagos de cuotas.
- **Seguridad:** Auditoría de acciones críticas y control de acceso.

1.2 Organización del Modelo de Datos (Esquemas)

Para cumplir con las mejores prácticas de seguridad y mantenimiento, la base de datos no utiliza el esquema dbo por defecto para las tablas operativas, sino que se ha segmentado en esquemas lógicos:

- **Schema Membresia:** Contiene tablas Socio, Clase, HorarioClase, Reserva.
- **Schema RRHH:** Contiene tabla Entrenador.
- **Schema ventas:** Contiene tablas Producto, Venta, DetalleVenta, Pago.
- **Schema Seguridad:** Contiene tabla Bitacora para auditoría.

1.3 Diccionario de Datos (Resumen)

El modelo se encuentra normalizado y cuenta con claves primarias (PK), foráneas (FK) y restricciones definidas. A continuación, un extracto de las entidades principales:

RRHH.Entrenador

Campo	Tipo de dato	Restricciones
EntrenadorID	INT IDENTITY(1,1)	PK
Nombres	VARCHAR(100)	NOT NULL
Apellidos	VARCHAR(100)	NOT NULL
Telefono	VARCHAR(20)	
Email	VARCHAR(120)	UNIQUE NOT NULL
Especialidad	VARCHAR(100)	NOT NULL
FechaContratacion	DATE	DEFAULT GETDATE()

Membresia.Socio

Campo	Tipo de dato	Restricciones
SocioID	INT IDENTITY(1,1)	PK
Nombres	VARCHAR(100)	NOT NULL
Apellidos	VARCHAR(100)	NOT NULL
FechaNacimiento	DATE	NOT NULL
Telefono	VARCHAR(20)	
Email	VARCHAR(120)	UNIQUE NOT NULL
FechaIngreso	DATE	DEFAULT GETDATE()
TipoMembresia	VARCHAR(50)	NOT NULL
Estado	VARCHAR(20)	DEFAULT 'Activo'

Membresia.Clase

Campo	Tipo de dato	Restricciones
ClaseID	INT IDENTITY(1,1)	PK
Nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL
Descripcion	VARCHAR(200)	
Capacidad	INT	NOT NULL
DuracionMinutos	INT	NOT NULL
Dificultad	VARCHAR(50)	

Membresia.HorarioClase

Campo	Tipo de dato	Restricciones
HorarioID	INT IDENTITY(1,1)	PK
ClaseID	INT	FK → Membresia.Clase
EntrenadorID	INT	FK → RRHH.Entrenador
FechaHoraInicio	DATETIME2	NOT NULL
FechaHoraFin	DATETIME2	NOT NULL
Ubicacion	VARCHAR(100)	NOT NULL

Membresia.Reserva

Campo	Tipo de dato	Restricciones
ReservaID	INT IDENTITY(1,1)	PK
SocioID	INT	FK → Membresia.Socio
HorarioID	INT	FK → Membresia.HorarioClase
FechaReserva	DATETIME2	DEFAULT GETDATE()

Estado	VARCHAR(20)	DEFAULT 'Activa'
--------	-------------	------------------

Ventas.Pago

Campo	Tipo de dato	Restricciones
PagoID	INT IDENTITY(1,1)	PK
SocioID	INT	FK → Membresia.Socio
Monto	DECIMAL(10,2)	NOT NULL
Moneda	VARCHAR(10)	DEFAULT 'USD'
FechaPago	DATETIME2	DEFAULT GETDATE()
MetodoPago	VARCHAR(50)	NOT NULL
Referencia	VARCHAR(100)	

Ventas.Producto

Campo	Tipo de dato	Restricciones
ProductoID	INT IDENTITY(1,1)	PK
Nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL
Precio	DECIMAL(10,2)	NOT NULL
Stock	INT	NOT NULL
Categoria	VARCHAR(100)	

Ventas.Venta

Campo	Tipo de dato	Restricciones
VentaID	INT IDENTITY(1,1)	PK
SocioID	INT	FK → Membresia.Socio

FechaVenta	DATETIME2	DEFAULT GETDATE()
Total	DECIMAL(10,2)	NOT NULL

Ventas.PagoVenta

Campo	Tipo de dato	Restricciones
PagoVentaID	INT IDENTITY(1,1)	PK
VentaID	INT	FK → Ventas.Venta
Monto	DECIMAL(10,2)	NOT NULL
MetodoPago	VARCHAR(50)	NOT NULL
FechaPago	DATETIME2	DEFAULT GETDATE()
Referencia	VARCHAR(100)	

Ventas.DetalleVenta

Campo	Tipo de dato	Restricciones
DetalleID	INT IDENTITY(1,1)	PK
VentaID	INT	FK → Ventas.Venta
ProductoID	INT	FK → Ventas.Producto
Cantidad	INT	NOT NULL
PrecioUnitario	DECIMAL(10,2)	NOT NULL

Seguridad.Bitacora

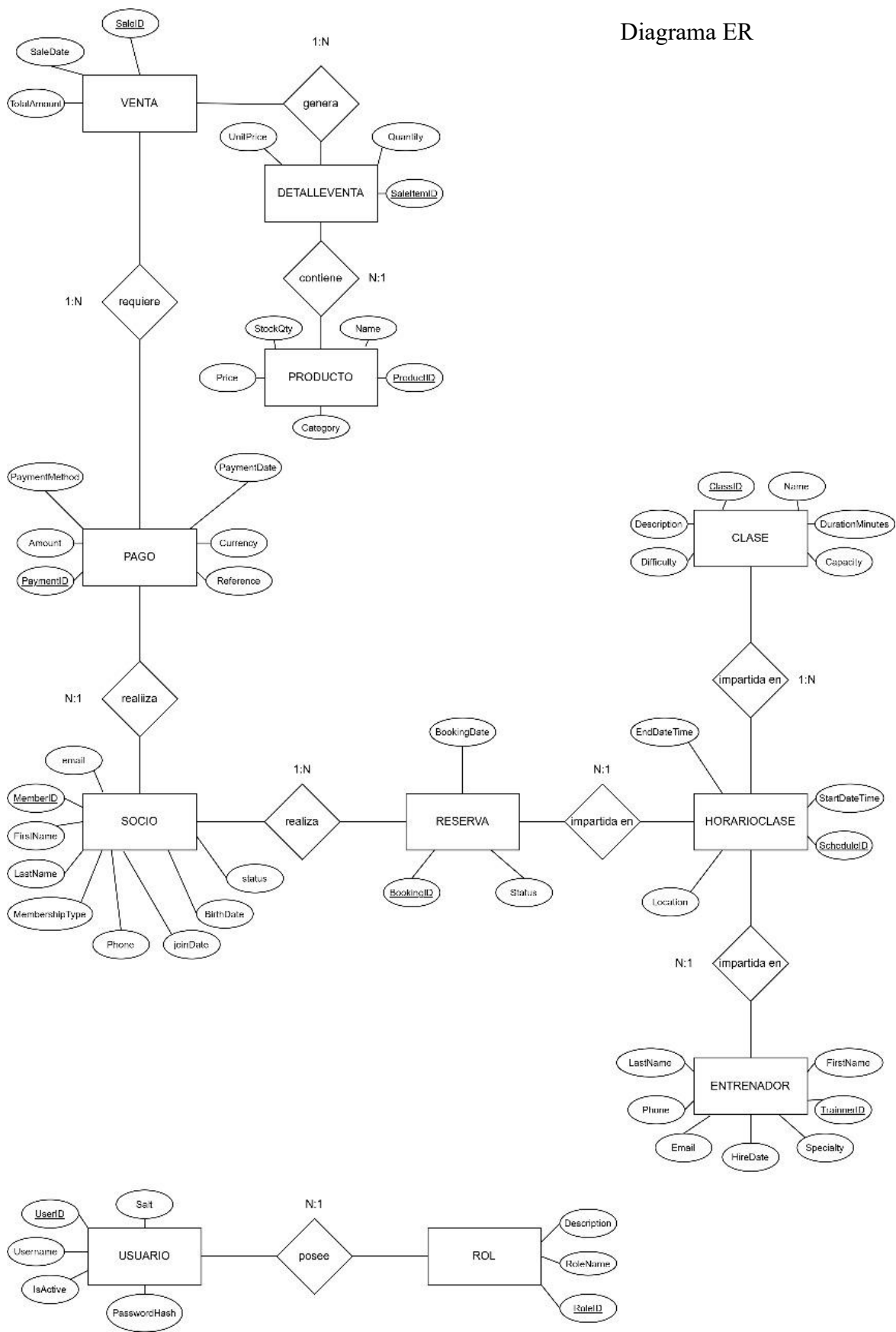
Campo	Tipo de dato	Restricciones
LogID	INT IDENTITY(1,1)	PK
FechaHora	DATETIME	DEFAULT GETDATE()
Usuario	VARCHAR(100)	
Accion	VARCHAR(50)	

TablaAfectada	VARCHAR(50)	
Descripcion	VARCHAR(MAX)	

Membresia.SocioTemporal

Campo	Tipo de dato	Restricciones
Nombres	VARCHAR(100)	
Apellidos	VARCHAR(100)	
FechaNacimiento	DATE	
Telefono	VARCHAR(20)	
Email	VARCHAR(120)	
TipoMembresia	VARCHAR(50)	
Estado	VARCHAR(20)	

Diagrama ER



2. Políticas de Seguridad Implementadas

2.1 Estrategia de Roles y Usuarios

Se ha implementado el principio de **Mínimo Privilegio**, creando Logins a nivel de servidor y Usuarios a nivel de base de datos, asignados a Roles personalizados:

- **RolAdmin (adminGym):** Control total del sistema.
- **RolRecepcion (recepcionGym):**
 - *Permisos:* SELECT, INSERT, UPDATE en esquemas Membresia (para gestionar socios) y SELECT, INSERT en Ventas (para cobrar).
 - *Restricción:* No puede eliminar registros ni alterar configuraciones.
- **RolInstructor (instructorGym):**
 - *Permisos:* Solo lectura (SELECT) en Membresia y RRHH para ver sus clases y alumnos.
- **RolLector (lectorGym):**
 - *Uso:* Diseñado para conexiones de Power BI/Auditoría con acceso de solo lectura a toda la base.

2.2 Auditoría de Datos

Se ha configurado un sistema de auditoría mediante **Triggers**. Específicamente, se monitorea la eliminación de pagos para evitar fraudes financieros.

Evidencia de código (Trigger de Auditoría):

SQL

```
CREATE TRIGGER Ventas.trg_AuditoriaBorradoPago
ON Ventas.Pago AFTER DELETE AS
BEGIN
    INSERT INTO Seguridad.Bitacora (Usuario, Accion, TablaAfectada,
    Descripcion)
    SELECT SYSTEM_USER, 'DELETE', 'Ventas.Pago',
    'Se eliminó pago ID: ' + CAST(d.PagoID AS VARCHAR) + ' monto: ' +
    CAST(d.Monto AS VARCHAR)
    FROM deleted d;
END;
```

Justificación: Esto garantiza que si un usuario malintencionado borra un pago, quedará registrado quién fue, cuándo y qué monto se eliminó en la tabla Seguridad.Bitacora.

3. Evidencia de Consultas Optimizadas e Índices

3.1 Índices Aplicados

Para optimizar las búsquedas más frecuentes y los cruces (JOINS), se crearon los siguientes índices no agrupados (Non-Clustered):

1. `IX_Socio_Email`: Optimiza el login y búsqueda de clientes.
2. `IX_Socio_TipoMembresia`: Acelera reportes de segmentación de clientes.
3. `IX_HorarioClase_FechaInicio`: Vital para filtrar el calendario de clases en la aplicación.
4. `IX_Producto_Nombre`: Uno de los campos mas usados en consultas.

3.2 Consultas Avanzadas

Se desarrollaron consultas complejas para análisis de datos sin necesidad de cursores, utilizando funciones ventana para un rendimiento óptimo:

Consulta 1: Ranking de Pagos (Función `RANK`) Permite identificar a los mejores clientes por trimestre.

SQL

```
RANK() OVER (PARTITION BY DATEPART(YEAR, FechaPago) ORDER BY SUM(Monto)
DESC)
```

Consulta 2: Totales Acumulados (Función `SUM ... OVER`) Calcula el total pagado por socio sin agrupar/colapsar las filas de detalle.

SQL

```
SUM(P.Monto) OVER (PARTITION BY P.SocioID)
```

Consulta 3: Última Actividad (Función `ROW_NUMBER` / CTE) Obtiene la fecha de la última reserva de cada socio para analizar retención.

SQL

```
ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY R.SocioID ORDER BY R.FechaReserva DESC)
```

4. Estrategia de Dimensionamiento y Respaldo

4.1 Cálculo de Dimensionamiento

Se realiza una proyección de crecimiento basada en el tamaño promedio de fila y la entrada esperada de registros.

Tabla Crítica	Frecuencia Estimada	Filas Totales (3 Años)	Tamaño Fila (Bytes)	Total Datos (MB)
Membresia.Socio	50 nuevos/mes (acumulativo)	~2,500 filas	160	0.38 MB
Ventas.Pago	1,000 socios x 12 meses	36,000 filas	75	2.57 MB
Ventas.Venta	1,000 socios x 24 compras	72,000 filas	50	3.43 MB
Membresia.Reserva	1,000 socios x 10 reservas/mes	360,000 filas	40	13.73 MB
Seguridad.Bitacora	50 eventos diarios	54,750 filas	250	13.05 MB
Otras Tablas	Catálogos (Clases, Prod, RRHH)	~5,000 filas	100	0.47 MB

• 4.2 Aplicación de factor por índice y resultado final

Se aplica el factor de expansión por índices y un margen de seguridad del 20% para operaciones de mantenimiento (SORT_IN_TEMPDB)

Fórmula final:

Espacio Requerido = Total de datos x Factor de índices (1.4) x Margen de seguridad (1.2)

1. **Datos crudos:** 33.63 MB
2. **Aplicando índices:** $33.63 \times 1.4 = 47.08\text{MB}$
3. **Espacio de disco sugerido:** $47.08 \times 1.2 = 56.50\text{ MB}$

Basado en el cálculo previo podemos garantizar el rendimiento con un **tamaño inicial de 70 MB** para el archivo de datos *GymDB.mdf* para cubrir la proyección a 3 años desde el primer día.

De igual manera se puede determinar un **tamaño inicial de 25 MB** para el archivo de Log (GymDB_log.ldf).

• 4.3 Estrategia de Backup y Recuperación

Se ha configurado una estrategia robusta utilizando **SQL Server Agent** para automatizar los Jobs, alineada a los objetivos de negocio:

- **RPO (Recovery Point Objective):** 4 horas (Máxima pérdida de datos aceptable).
- **RTO (Recovery Time Objective):** < 1 hora (Tiempo estimado para restaurar Full + Diff).

Calendario de Ejecución (Jobs):

1. **Backup FULL:** Domingos a las 00:00 horas.
2. **Backup DIFERENCIAL:** Todos los días a las 00:00 horas (Para minimizar el tiempo de restauración diario).
3. **Backup Incremental:** Todos los días, cada 4 horas (04:00, 08:00, 12:00, etc.).

Calendario de Backups:

	23/11/2025	24/11/2025	25/11/2025	26/11/2025	27/11/2025	28/11/2025	29/11/2025
	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
0:00 a.m.	Full	Diferencial	Diferencial	Diferencial	Diferencial	Diferencial	Diferencial
4:00 a.m.	Incremental	Incremental	Incremental	Incremental	Incremental	Incremental	Incremental
8:00 a.m.	Incremental	Incremental	Incremental	Incremental	Incremental	Incremental	Incremental
12:00 p.m.	Incremental	Incremental	Incremental	Incremental	Incremental	Incremental	Incremental
4:00 p.m.	Incremental	Incremental	Incremental	Incremental	Incremental	Incremental	Incremental
8:00 p.m.	Incremental	Incremental	Incremental	Incremental	Incremental	Incremental	Incremental

5. Evidencia del Dashboard en Power BI

Se ha desarrollado un tablero de control gerencial conectado a la base de datos `GymDB` para la toma de decisiones basada en datos. El reporte integra medidas directas y vistas optimizadas.

Componentes del Dashboard:

1. **Análisis de Membresía (KPIs y Distribución):**
 - Se implementaron tarjetas de KPI para monitorear el estado de la cartera de clientes: **11 Socios Afiliados** y **9 Socios Activos**.

- Un gráfico circular permite visualizar la segmentación por **Tipo de Membresía**, destacando la proporción entre planes *Premium*, *Estándar* y *Básica*.
2. **Operatividad del Gimnasio (Tendencias):**
- Mediante un gráfico de áreas, se analiza el comportamiento histórico de las reservas ("Conteo de reservas por mes"), permitiendo identificar picos de asistencia, como el incremento observado hacia finales de 2025.
3. **Finanzas y Ranking (Uso de Vistas SQL):**
- **Ingresos Totales:** Se visualiza el monto recaudado (\$500,563.13) mediante una medida directa.
 - **Ranking de Mejores Clientes:** Se utiliza la vista `Ventas.vw_RankingSociosPagos` para alimentar el gráfico de barras horizontal. Este visual ordena a los socios según su aporte monetario, facilitando la identificación de clientes VIP (ej. Jose Castro, Sofia Diaz).

